

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 高等线性代数选讲

一、(10分) 求 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的满秩分解

二、(10分)

求 $A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 8 \\ -4 & 5 & -5 \\ 8 & -5 & 34 \end{pmatrix}$ 的Cholesky分解.

三、(10分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$, 求正交阵 T , 使 $T^{-1}AT$ 为对角阵.

四、(10分)

求 $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}$ 的Jordan分解.

五、(10分)

求 $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -5 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$ 的奇异值分解

六、(10分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \sin A^2.$$

七、(10分)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 5 & 3 & 5 \\ 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \text{ 求 } \frac{dX}{dt} = AX \text{ 的解, } X(0) = (1, 1, 1)^T$$

八、(10分)

T 是 R^n 上的线性变换, 证明: 如果 T 有复特征值, 则一定存在二维的 T 的不变子空间.

九、(10分)

设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶复矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是其特征值, 求证:

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

且等号成立的充要条件是 A 为正规矩阵。

十、(10分)

T 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: T 是幂等变换 ($T^2 = T$) 的充分必要条件是

$$\text{rank}(T) + \text{rank}(T - I) = n$$